

Campo creado por un cable grueso con una densidad de corriente

[Información visual: Primer plano de una pizarra en la que el profesor va escribiendo paso a paso las fórmulas que componen el ejercicio.]

Antoni Pérez Navarro:

Vamos a calcular el campo magnético que era un hilo infinito, pero esta vez, en vez de utilizar un hilo, vamos a suponer que por este hilo circula una cierta corriente, una cierta densidad de corriente J . Tenemos ya el hilo, que es un poco grueso. No es el típico hilo ideal por el que circula la intensidad. Vamos a ver cómo lo podemos calcular.

Vamos a ver, primero, si podemos cumplir las tres condiciones que teníamos que cumplir para calcular el campo magnético utilizando la ley de Ampère. Primera condición: ¿somos capaces de prever hacia dónde irá el campo magnético? Si es un hilo infinito que va hacia arriba y toda la J circula hacia arriba, que es hacia donde irá la intensidad, ponemos el pulgar y, al cerrar la mano, vemos que irá dando vueltas. Por tanto, la primera condición se cumple: el campo magnético va dando vueltas.

Segunda condición: ¿somos capaces de encontrar una curva donde el diferencial de $\vec{l}$ sea siempre paralelo o perpendicular a $\vec{B}$? Si esto va dando vueltas, podemos tomar como curva una circunferencia centrada en el cable, centrada en la distribución J . Cumplimos la segunda condición.

Y la tercera: ¿el módulo del campo magnético es constante en la curva? Si tomamos la curva centrada, como es el caso que hemos tomado, el módulo del campo magnético será constante en toda la curva. Así, vemos que podemos calcular el campo magnético con las tres condiciones.

Entonces, vamos a tomar una curva, la curva C . Y fijaos en que hay dos espacios diferentes: uno cuando estamos dentro y otro cuando estamos fuera del cable. Vamos a empezar estando fuera. ¿Qué tenemos cuando estamos fuera? La integral B diferencial de $\vec{l}$, toda la circulación a lo largo de esta curva C que hemos tomado aquí.

Si calculamos el producto escalar, ¿qué vemos? Que en la curva, ¿el diferencial de longitud hacia dónde va? Va todo el rato tangente a la curva. ¿Y el campo magnético hacia dónde va? Paralelo a la curva. La hemos tomado así. Por tanto, $\vec{B}$ y diferencial de $\vec{l}$ son paralelos. Y el producto escalar de dos vectores paralelos es el producto de módulo por el coseno del ángulo que forman. Como son paralelos, cero. A lo largo de toda la curva cerrada.

Sigamos. ¿Qué pasa? Que B y coseno de 0 , que es 1 , salen fuera. Por tanto, esto quedará: B por la integral de diferencial de longitud integrado desde 0 hasta L . Toda la longitud de la curva. Como solo tenemos diferencial de $\vec{l}$, la integral será L ... ¿Y cuánto vale la longitud de una curva? 2π por el radio de la curva. Aquí hemos tomado un radio que es mayor que el radio del hilo. El hilo tiene un radio R . Y aquí el radio puede ser mayor o menor.

Fijaos en que para hacer este trozo no hemos utilizado que la curva esté fuera o dentro. Aquí la r puede ser mayor o menor que el radio del hilo.

Vamos a hacer la segunda parte: μ_0 por la I que atraviesa. Aquí será diferente si estamos fuera o si estamos dentro. μ_0 por la I que atraviesa. ¿Qué es lo que pasa? ¿La I que atraviesa cómo se calcula cuando tenemos una J ? Será la integral de J por diferencial de superficie. Esto es lo que vale la J integrado a toda la superficie que pasemos.

¿Qué significa esto? Que para calcular la intensidad... La intensidad será la densidad de corriente, la J , por la superficie que atraviesa. Es decir, si aquí tenemos esto...

[Información visual: Se coloca el rotulador entre el dedo índice y el corazón de la mano izquierda.]

Imaginaos que es una superficie y atraviesa la intensidad. Sería el rotulador, en este caso. Es lo que hacemos cuando hacemos la intensidad. Por tanto, la J nos dicen que es constante, sale fuera, y tenemos que hacer la integral del diferencial de superficie que atraviesa a toda la superficie. Por tanto: μ_0 J por la superficie que atraviesa.

Fijaos en que estamos haciendo el caso r mayor que R . En este caso, ¿qué superficie atraviesa la J ? Solo la superficie hasta R . Solo este trozo de aquí. Nuestra curva llega hasta aquí fuera, pero solo hay J en este trozo. Por tanto, solo tenemos que tomar esta superficie. Por tanto, será:

$$= \mu_0 J S = \mu_0 J \cdot \pi \cdot R^2$$

Aunque tomemos esta curva, solo atraviesa este trozo.

Así pues, para el caso r mayor que R , ¿qué es lo que tenemos? Que el campo magnético será:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 J \pi R^2$$

La π se va con la π y nos ha quedado que el módulo será:

$$B = \mu_0 \frac{J R^2}{2r}$$

Esto son teslas, recordad.

¿Y qué pasa cuando la r es menor que R ? Vamos a hacerlo aquí debajo para tener algo más de espacio. Cuando la r es menor que R , lo que tenemos es:

$$\mu_0 I_{tr} = \mu_0 \int_{S'} J dS'$$

En este caso, si r es menor que R , ¿qué pasa? La curva que tomamos es esta curva de aquí, es una curva interior. ¿Y ahora qué es lo que pasa? La J , que está atravesando todo esto... ¿Qué atraviesa la J ? Ahora ya no toda la J ... Solo estamos mirando esta curva de aquí, esta curva de radio r menor que R . Por tanto, ahora la J atraviesa solo esta superficie de aquí, que es más pequeña que la R . Entonces, cuando llegamos al punto μ sub 0 J por S prima, esta S prima será μ sub 0 J πr^2 al cuadrado.

$$\mu_0 J \cdot S' = \mu_0 J \pi r^2$$

¿Por qué? Porque la superficie que estamos mirando solo encierra lo que hay dentro de la curva. Cuando aplicamos la ley de Ampère, estamos mirando la curva de Ampère. Por tanto, solo nos fijamos en lo que hay dentro de esa curva. Lo que sale fuera de esa curva no nos interesa. Y solo miramos la intensidad que atraviesa. ¿Qué intensidad atraviesa esa curva? Solo la J que atraviesa esa curva. Ahora ya podemos igualar.

Ahora que tenemos la parte de μ sub 0 e I atraviesa, igualamos esto con la otra mitad. Fijaos que tenemos las dos partes. Primero, hemos calculado una aquí arriba, que nos vale siempre, y luego otra que hemos calculado para el caso r mayor que R y r menor que R , porque es la que cambia. Y ahora ya podemos igualar, con lo cual me queda:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 J \pi r^2$$

La r es la misma en ambos sitios, por tanto, se va. Y lo que me ha quedado es que:

$$B = \mu_0 \frac{J r^2}{2r}$$

era el caso para r mayor que R . Y el campo para R menor que r , será:

$$B_{r < R} = \frac{\mu_0 J}{2r}$$

Y lo que hemos calculado es el módulo.

«¡Cuidado! Al sustituir, la r debe multiplicar, no dividir.»